七发动机一级助推器：两次点火回收的条件性数值算例

全球大学生物理竞赛 · 2026 A · v13

2026-11-08

1. 结论与适用范围

在本报告明确列出的二维俯仰、假设风场、虚拟发动机与安全门槛下，按 90 t 起、10 t 递增，找到的首个通过独立正向积分检查的离散装载候选为 **140 t 推进剂**，分离总质量 270 t。第一次燃烧耗剂 **84.086 t**，第二次至首次脚端触地耗剂 **51.583 t**，剩余 **4.331 t**。触地时间 **183.142 s**，船位约在分离点下游 **190.298 km**。这些数字是本次实际运行结果。

140 t 不是已证明的最低物理需求。 较低装载量的局部求解器在有限预算内未收敛，不能据此排除其他点火时刻、发动机组合、升阻控制或闭环策略。连续初始质量搜索另找到约 133.44 t 的数值候选，但不作为本次离散扫描和全部检查通过的结论。所选门槛也不是该助推器的已认证极限。

本次将平动与点火后的俯仰动力学联立计算，未做三维六自由度、真实控制器、热防护或触地后腿部结构验证。因此结论是“给定模型中的名义首次触地可行候选”，不能等同于真实海上安全回收或成功概率。

2. 输入解释与建模取舍

130000 kg 按题目上下文解释为干质量；若它代表含燃料总质量，需要重建本算例。液氧/甲烷质量比 O/F=3.4，推进剂是二者之和。未给出初始航迹角，设水平分离 $\gamma_0=0°$；未给发动机精确型号、位置或日期，分别用可审计的 H 类发动机及风场补足。G 为题给/用户确认，L 为文献常数，H 为本次假设，U 为待定。

地球曲率保留：约 190 km 航程下，用单一固定竖直方向会造成显著几何误差。重力取中心力且随高度变化。大气用 USSA1976 分层模型，风只在飞行平面内沿下游方向作用，不含侧风、竖直风、湍流随机场及地球自转。海面和预置船在非旋转地球模型中静止。

分离至第一次点火前按用户要求理想化姿态翻转：取发动机端迎流的理想参考姿态、无需推进剂和翻转时间，不积分真实翻转机构。这段角度曲线只能解释为参考姿态。第一次点火瞬间以迎流姿态、惯性角速度零初始化，随后完全联立积分俯仰。该初始化不是一套经过验证的连续翻转控制律。

七台全部用于再入燃烧；着陆燃烧启用中心机与一对径向相反的环机，共三台。若七台同时工作，最低稳态合推力 2.1 MN 已大于 130 t 干重约 1.275 MN；三台覆盖 0.9–3.3 MN，有更合适的末端调节范围。单机最大 1.1 MN 小于干重；两台也可能可行，本次未穷举 2/3/4 台着陆策略。第一次点火固定 65 s，时长、关机间隔和末段时长及控制量优化；不是对所有点火时间的全局优化。

3. 参数与证据表

类	参数	数值	出处或适用边界
G	干质量	130000 kg	用户题设，理解为不含分离推进剂
G	高度/直径	65 m / 7.0 m	用户题设
G	分离高度/速率	70 km / 1666.6667 m/s	用户题设，6000 km/h 换算
G	安装发动机数	7	用户题设
G	液氧/甲烷质量比	3.4	用户本次确认
G	推进剂扫描	90,100,…,140 t	按 10 t 递增；遇到首个所选判据通过候选即停止
L	地球平均半径	6371000 m	S07；球形、非旋转地球为 H
L	地球引力参数	3.986004418e14 m^3/s^2	S06
L	标准重力	9.80665 m/s^2	S01/S04
L	大气位势高度半径	6356766 m	S01；不是重力球半径
L	干空气比气体常数	8314.32/28.9644 J/(kg K)	S01
L	基准海平面 T/P	288.15 K / 101325 Pa	S01
L	分层位势高度	0/11/20/32/47/51/71/84.852 km	S01
L	分层温度梯度	−6.5/0/1/2.8/0/−2.8/−2 K/km	S01
H	单机参考推力/比冲	1.0 MN / 320 s	受 S02 历史方案启发；各高度沿用常数不是实测图谱
H	稳态单机节流范围	0.30–1.10	S02/S03 的范围作参考；本箭未确认
H	参考等效喷速	3138.128 m/s	由 320×9.80665 导出
H	发动机启停响应	0.5 s 起动延迟，0.1 s 一阶时间常数，	$\dot{u}$
H	万向节幅值/速率	6° / 20°s^{-1}	建模假设
H	净推力方向角速率	≤5°/s（稳态燃烧段）	建模假设，启动段单独积分
H	点火/选机策略	第一次 65 s、7 台；第二次 3 台	固定策略族，时长与第二次点火时刻优化
H	两次命令间隔	第一次关机到第二次点火≥5 s	H；含前一次关机尾推力
H	Cd/有效面积	0.5；A $\cos^2\alpha$+455 $\sin^2\alpha$ m^2	Cd 和面积插值均为 H；A=38.48451 m^2
H	压力中心	质心上方 5 m	H；稳定性敏感，未用风洞/CFD 验证
H	气动俯仰阻尼系数	1.0	H；仅简化阻尼
H	质心/推力作用点轴向距离	质心取均匀圆柱中点；ℓ=32.5 m	H；真实燃料分布与质心迁移未知
H	发动机环半径	2.5 m	H；中心+六环，着陆中心+一对径向相反机
H	俯仰惯量参数 K^2	$(65^2+3\times3.5^2)/12=355.145833$	均匀圆柱近似，$I=mK^2$

类	参数	数值	出处或适用边界
		m^2	
H	着陆腿半展/脚点	5 m / 质心下 32.5 m	H；65 m 按含脚端总包络解释，主体下端比脚高 2 m
H	甲板半宽/安全半宽	20 m / 18 m	H；船位固定于标称触地处，不跟随火箭
H	不可用推进剂/储备	初始推进剂 0.5%；另留三台最大推力 1 s 所需推进剂	H；储备质量 1051.582 kg，优化另留 50 kg
H	最大动压/载荷	50 kPa / 4 g 的非重力力幅值和上界	H 筛选值，优化分别 47 kPa / 3.8 留余量
H	着陆速度/姿态	脚端竖直≤2 m/s，水平≤0.5 m/s，倾角≤2°，角速率≤0.5°/s	H；目标竖直速度−1 m/s
H	低空姿态/高动压迎角	质心≤232.5 m 时	θ
H	风剖面	见式(4)：海风 10 m/s，12 km 风峰、高空风及 8 s 阵风	幅值、方向、空间相关均为 H，不来自 ERA5/HWM 输出
U	真实气动/发动机/结构参数	待提供	Cd(M,α)、升力/栅格舵、反推干扰、海平面推力/比冲图谱、惯量/质心、柔性/晃动
U	真实天气与海况	待提供	分离地点、日期、方位、三维风、海浪、船舶升沉/横摇/纵摇

S02 为 CNES 作者 2019 年报告的网络镜像；320 s 与 1 MN 是历史一级方案参数。此处把它们定义成虚拟参考发动机，不把其真空/设计性能冒充各高度可用实测性能。S03 独立支持甲烷/液氧及 30–110%的设计节流范围。用户给出的 3.4 与历史参考吻合，但本次采用它的直接依据仍是用户确认。

4. 大气、风与气动力

4.1 分层大气

几何高度 h 转换为位势高度 H，取 S01 的分层温度梯度 L 及层底状态：

$$H=\frac{R_a h}{R_a+h},T=T_b+L\left(H-H_b\right).$$

$$p=p_b\left(\frac{T_b}{T}\right)^{g_0/\left(R_{air}L\right)}\left(L\neq 0\right),p=p_b\exp\left[-\frac{g_0\left(H-H_b\right)}{R_{air}T_b}\right]\left(L=0\right).$$

$$\rho=\frac{p}{R_{air}T},g\left(h\right)=\frac{\mu}{\left(R+h\right)^2}.$$

本实现限制几何高度 0–70 km。标准大气给基准密度，不包含当天温压偏差，也不包含风。

4.2 明确给定的风情景

令 $\eta = h/(1000\,m)$，时间以秒计，风沿局部下游方向，单位 m/s：

$$w(h,t) = 10\,e^{-\eta/2} + 35\,e^{-((\eta-12)/5)^2} + 60\,(\eta/70)^2 + 2\sin(2\pi t/8)\,e^{-\eta}.$$

它包括约 10 m/s 海风、12 km 附近风峰、70 km 附近 60 m/s 高空风，以及主要限于近海面的 2 m/s 阵风。各幅值是 H 类测试条件，不来自文献气候均值或真实预报。ERA5/S09 与 HWM14/S10 只列为取得实际风场的途径；本次没有调用它们生成数值。海风通过空气相对速度作用于箭体，不是再额外施加一份“海风力”。

4.3 阻力与姿态耦合

令径向、切向单位向量分别为 e_r, e_t，箭体由发动机端指向头部的单位向量为 e_b，顺时针转动 90°的单位向量为 e_p。相对空气速度为：

$$v_a = v - w\,e_t,\; V_a = |v_a|,\; \cos\alpha = -\frac{v_a \cdot e_b}{V_a},\; \sin\alpha = \frac{v_a \cdot e_p}{V_a}.$$

$$q = 1/2\,\rho V_a^2,\; A_{eff} = A\cos^2\alpha + (65\times 7)\sin^2\alpha,\; A = \pi(7/2)^2.$$

$$D = q\,C_D\,A_{eff},\; F_a = -D\,\frac{v_a}{V_a},\; C_D = 0.5.$$

这是用于闭合本算例的简化有效面积律，不是实测火箭升阻极线。它反映横向迎风时投影面积增大，但忽略升力、栅格舵、Mach 依赖及反推羽流与外流耦合。S05 仅支持阻力方程形式，不为 0.5 或面积插值背书。第一次点火前理想迎流取 A_eff=A。

5. 变质量平动、推进与俯仰方程

5.1 坐标和推力

独立验证采用二维地心笛卡尔坐标 (x,z)。令 $r = \sqrt{x^2+z^2}$，$\phi = atan2(x,z)$，地表射程 $s = R\,\phi$。惯性箭体角为 ψ，局部倾角 $\theta = \psi - \phi$；惯性俯仰角速度 $\omega = \dot{\psi}$。万向节角 δ 的符号与 θ 相同，推力相对局部天顶的角度为 $\beta = \theta + \delta$。

$$T_i = T_{ref}\,u_i,\; T = \sum_i T_i,\; \dot{m} = -\frac{T}{v_e},\; v_e = I_{sp}\,g_0.$$

$$F_T = T(\sin\beta\,e_t + \cos\beta\,e_r).$$

β<0 意味着推力有上游分量、制动水平运动；β=0 为竖直向上。喷出气体的主轴方向与推力相反。一般发动机式为 $T = \dot{m}_{out}\,v_{exit} + (p_e - p_a)\,A_e$；本算例把压力推力折算进有效喷速 v_e。没有喷管面积与出口压力数据，不能把这两项分别数值化，也不能把 v_e 冒充精确出口气速。

5.2 平动方程及简化旋转流出项

发动机横向坐标为 a_i、轴向位置 $-\ell$，定义 $S_1=\sum a_i T_i$、$S_2=\sum a_i^2 T_i$。采用固定几何、伪刚体及点喷口质量通量近似，保留由转动出口速度引起的小量：

$$F_j=\frac{\omega}{v_e}\left(\ell T e_p+S_1 e_b\right).$$

$$\dot r=v,\; m\dot v=-m\frac{\mu r}{r^3}+F_T+F_a+F_j.$$

这是一套明确的简化控制体闭合，未描述内部液体运动、喷口有限半径或真实质心迁移；不能视为完整液体火箭变质量多体模型。S08 说明这些项依赖几何与内部流动，本文的具体简化另列 H。所用假设及两种坐标实现一致性不等于真实内部流动已获验证。

优化器使用等价球面局部方程，$v_t=v\cdot e_t$、$v_r=v\cdot e_r$，非重力合力分量为 F_t,F_r：

$$\dot h=v_r,\;\dot\phi=\frac{v_t}{R+h},\;\dot v_t=\frac{F_t}{m}-\frac{v_r v_t}{R+h},\;\dot v_r=\frac{F_r}{m}-\frac{\mu}{(R+h)^2}+\frac{v_t^2}{R+h}.$$

重力改变速度方向但不消除中心引力场中的角动量；把船移到下游不会自动消除水平速度。船位自由避免必须返回发射点，却仍需阻力和带上游分量的推力完成横向制动。本次第一次燃烧耗剂很大，正体现了限制最大动压时需在高空主动减速。

5.3 俯仰动力学与差动节流

取均匀圆柱俯仰惯量 $I=mK^2$，$K^2=\left(65^2+3\times3.5^2\right)/12$。顺时针为正，则

$$\dot\theta=\omega-\frac{v_t}{r},\;I\dot\omega=M_T+M_a+M_j+M_{gg}.$$

$$M_T=-\ell T\sin\delta-S_1\cos\delta.$$

$$M_a=-5D\sin\alpha-\frac{qA(65)^2C_{mq}}{2V_a}\omega,\;C_{mq}=1.$$

$$M_j=-\frac{T\left(\ell^2-K^2\right)+S_2}{v_e}\omega,\;M_{gg}=-\frac{3\mu}{2r^3}\left(I-1/2\,m(3.5)^2\right)\sin(2\theta).$$

式(16)的 M_j 来自所选近似下的角动量流出与 $\dot I=-TK^2/v_e$的合并；不能在保留它后重复追加同一惯量变化项。真实燃料分布、质心和惯量未知，这部分属于 H 类近似，S08 只提供一般理论背景。

七机的横向坐标为 $(0,2.5,1.25,-1.25,-2.5,-1.25,1.25)$ m；三机为 $(0,2.5,-2.5)$ m。采用

$$u_i=\acute{u}+\left(a_i/2.5\right)d.$$

优化平均节流 $\acute{u}$、差动 d、共同万向节 δ；每台都独立施加节流及变化率约束。七台和三台的 T/MN 分别为 $7\acute{u},3\acute{u}$，$S_1/(MNm)$ 为 $7.5d,5d$。对称环机配对以抵消平面外力矩，仅解决本平面俯仰，不证明滚转和偏航可控。

5.4 启停动态

命令开启后延迟 0.5 s，随后按一阶 0.1 s 响应、速率限幅 1 s^{-1} 向 1.1 趋近。以开启命令后的 τ 为自变量：

$$u(\tau)=\begin{cases}0, & \tau\le 0.5,\\ \tau-0.5, & 0.5<\tau\le 1.5,\\ 1.1-0.1e^{-(\tau-1.5)/0.1}, & \tau>1.5.\end{cases}$$

开始稳态控制时刻为点火命令后 1.6 s，起始实际节流约 1.06321。稳态区分实际节流与命令：$u_c=u+0.1\dot{u}$，两者均检查 0.3–1.1，且 $|\dot{u}|\le 1$。关机允许实际节流连续低于 0.3 衰减至零，0.3 只约束已稳定启用的发动机。以关机时实际值 u_0、$s=max(u_0-0.1,0)$：

$$u_{off}(\tau)=\begin{cases}u_0-\tau, & 0\le\tau\le s,\\ min(u_0,0.1)e^{-(\tau-s)/0.1}, & \tau>s.\end{cases}$$

第一次关机尾推力计入第一次耗剂。第二次耗剂只计到首次触地，后续关机尾流需用剩余储备承担；本报告没有模拟支腿压缩和接触后停稳。

6. 搜索流程与所选判据

1. 固定策略族：水平分离、65 s 第一次点火、七台再入、至少 5 s 关机命令间隔、三台着陆；船位作为下游自由终端位置。
2. 用 CasADi 自动微分、IPOPT 局部多重打靶，联合优化状态和控制。燃烧稳态时长分别限制 5–110 s 与 5–160 s，关机间隔 5–100 s，总时长 110–400 s；这些都是 H 类搜索窗口。IPOPT 容差 1e−7、可接受容差 1e−5。两燃烧稳态段各 60 个控制区间、每区间 4 次 RK4 子步；启动段 0.05 s 节点，第一次关机最初 2 s 采用 0.0125 s 积分子步。约束在子步检查。
3. 先用连续初始质量候选提供暖启动；再记录 90、100、110、120、130 t 的有限预算搜索与 140 t 的求解。前五组各 30 区间、90 次 IPOPT 迭代预算，均达迭代上限；140 t 用 60 区间并在姿态余量修正后求解。不同预算及策略固定意味着没有证明前五组不存在可行解。
4. 独立 Python/SciPy DOP853 在 SI 地心笛卡尔坐标重积分。它不调用优化器动力学函数，包含所有启停尾流及连续控制插值，密集采样 0.05 s，并用根事件求首次脚端海平面接触或可用推进剂耗尽。最大步长 0.1 s 再减半复算。
5. 只在所有本节名义判据通过后接纳候选，并停止继续增加装载量。最后一次姿态修订为优化中低空门槛 3.5°、验收仍为 5°；最终独立积分低空最大倾角约 3.90°。初始 140 t 候选曾在约 230 m 处达到 5.36°而被拒绝；该事实及修正日志均保留。

主要验收门槛：$q\le 50$ kPa，$n_\Sigma=(T+D+|F_j|)/(mg_0)\le 4$；这是非重力力幅值和的保守上界，不是航迹曲率法向过载。动压与气动载荷并非独立，$D=qC_DA_{eff}$ 将二者耦合。优化时收紧到 47 kPa 与 3.8。

高动压迎角限制为 $q \geq 10$ kPa 时 $|\alpha| \leq 5°$。优化另使用连续的保守筛选

$$max(q-1000,0)(1-\cos\alpha) \leq 9000(1-\cos 5°),$$

q 以 Pa 计；它在高动压区通常比简单 5°条件更严，在 q<1 kPa 时不限制迎角，允许近地竖直箭体面对水平海风。低空质心高度≤232.5 m 时倾角验收≤5°，其上 0.5 km 过渡到较宽限制。

脚端竖直速度绝对值≤2 m/s，切向速度≤0.5 m/s；触地倾角≤2°、角速度≤0.5°/s；脚端位置距船中心≤18 m。全过程推进剂不得低于不可用量，终端另留三台最大推力 1 秒的储备。目标是 θ=ω=v_t=0、v_r=−1 m/s 和质心高度约 32.5 m，终端向上推力≤0.95 当地重力。

脚端位置 $r_{\pm} = r - \ell e_b \pm 5 e_p$；其速度为 $v_{\pm} = v + \omega(-\ell e_p \mp 5 e_b)$。首次接触按脚端而非质心高度判断。船位只由标称着陆点预先选定一次；甲板平面采用当地海平面切平面。球面脚接触与甲板切平面的高度差在本例仅约 2 微米，低于报告几何精度，不代表波浪或船舶姿态被模拟。

箭体下缘取脚点上方 2 m，主圆柱从质心轴向−30.5 m 到+32.5 m（63 m 主体加 2 m 脚端延伸，总包络 65 m），沿轴线每 1 m 取两侧轮廓点，包含端点，检查其相对甲板平面的高度。对于当前二维直线边和静止平面，线段内高度是仿射函数，端点也同时给出连续边最小值；离散口径不掩盖边内穿越。

7. 实际运行结果与阶段解释

阶段	时间/s	高度变化/km	地速变化/(m/s)	耗剂/t
理想翻转与滑行	0.00–65.00	70.000→50.600	1666.7→1773.64	0.000
再入燃烧及关机尾流	65.00–120.41	50.600→17.528	1773.6→769.57	84.086
着陆燃烧	120.41–183.14	17.528→0.032	769.6→1.00	51.583

第一阶段：理想姿态翻转后无推力滑行，重力将水平分离轨迹弯向海面，速率因势能转化而增加。不能以“重力已消除水平动量”解释此段。

第二阶段：在约 50 km 高度启动七机，高空主动减速，推力朝上并有明显上游分量。第一次关机命令后仍有衰减推力，接着进入短暂滑行，为三机末段建立初始条件。

第三阶段：约 17 km 高度第二次启动三机，一面继续消减水平速度，一面逐渐转为竖直。箭体姿态和推力方向不是同一角：δ 及差动节流共同实现所需力与力矩。最后以约 1 m/s 向下首次接触甲板；不把“首次接触”外推为发动机已关闭或箭体已完全停稳。

项目	总推进剂/t	甲烷/t	液氧/t
初始装载	140.000	31.818	108.182
第一次燃烧，含关机尾流	84.086	19.110	64.975
第二次燃烧，至首次触地	51.583	11.724	39.860
首次触地时剩余	4.331	0.984	3.346

分配式为 $m_{CH4} = m_p / 4.4$、$m_{LOX} = 3.4\, m_p / 4.4$。初始 140 t 即甲烷 31.818 t、液氧 108.182 t。剩余推进剂包含 0.700 t 不可用量和 1.052 t 的单独应急储备；不能把它们都当成能自由延长燃烧的可用燃料。

7.1 两次燃烧的推力与方向

再入燃烧及关机尾流：合推力峰值 **7.698 MN**，按该整段时间平均 **4.762 MN**；β 范围 **-72.43°至-51.72°**。起动延迟和关机尾流使瞬时推力可低于稳态节流下限，详见时序 CSV。其总推力冲量由 J=v_e・Δm 精确关联耗剂。

着陆燃烧：合推力峰值 **3.300 MN**，按该整段时间平均 **2.580 MN**；β 范围 **-51.72°至 2.96°**。起动延迟和关机尾流使瞬时推力可低于稳态节流下限，详见时序 CSV。其总推力冲量由 J=v_e・Δm 精确关联耗剂。

推力不是整段固定一个数；用峰值替代时间曲线将严重误算燃料。第一次总体为向上/上游，第二次逐渐转向近竖直；气体主排出方向相反。所有力方向角和瞬时推力均在 nominal_timeseries.csv 记录。最大万向节幅值约 2.984°；触地时箭体倾角约-0.000010°。近竖直箭体不要求万向节始终为零，接触后推力与海风造成的侧向载荷仍需额外讨论。

7.2 推进剂扫描的诚实解释

装载/t	局部严格搜索结论	图示同控制诊断结束事件	结束时间/s	结束高度/m	结束径向速度/(m/s)
90	有限预算内未找到严格可行解	usable_propellant_exhausted	126.68	19853.4	-223.11
100	有限预算内未找到严格可行解	usable_propellant_exhausted	136.48	16297.8	-181.03
110	有限预算内未找到严格可行解	usable_propellant_exhausted	152.82	11223.4	-182.06
120	有限预算内未找到严格可行解	usable_propellant_exhausted	166.14	6075.2	-135.65
130	有限预算内未找到严格可行解	usable_propellant_exhausted	175.81	2601.1	-39.26
140	所选名义检查通过	contact	183.14	32.5	-1.00

对 90–130 t，图中虚线采用 140 t 方案的相同点火时间和发动机控制，重新积分其较小初始质量；它们仅用于展示“装载变化而控制不变会怎样”，不代表各质量的最佳策略。耗尽或首次接触后停止绘图，不把其后的插值当成真实飞行。独立诊断与 IPOPT 失败是不同证据，表中分别报告。140 t 则是为该质量重新优化并通过检查的实线。

8. 图像

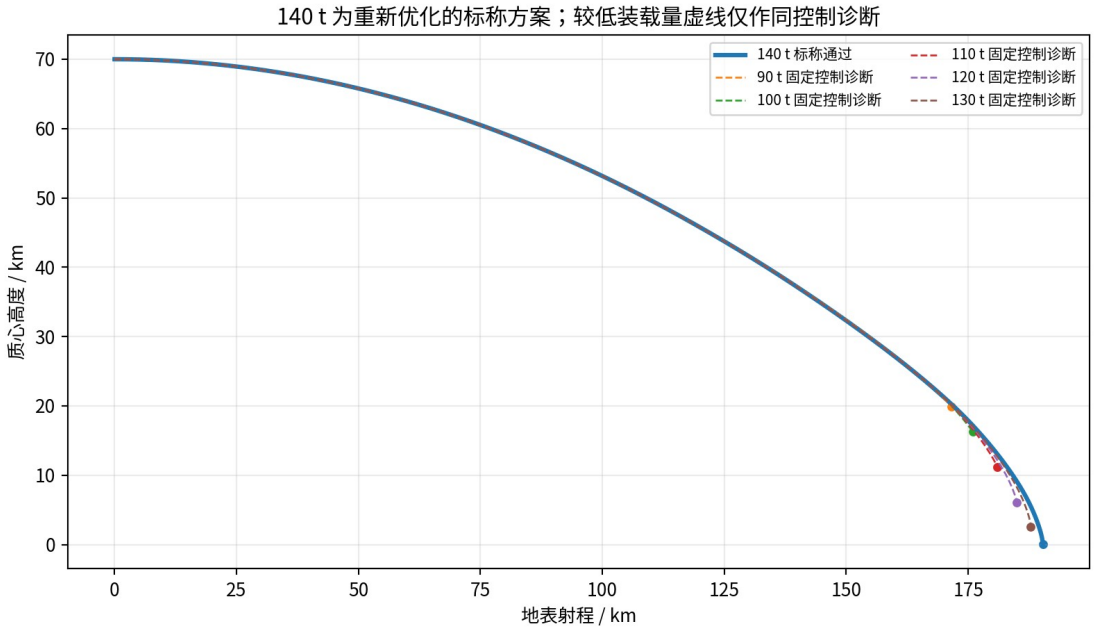


图 1：装载量比较的高度—射程曲线。虚线为固定控制诊断，实线为 140 t 名义解。

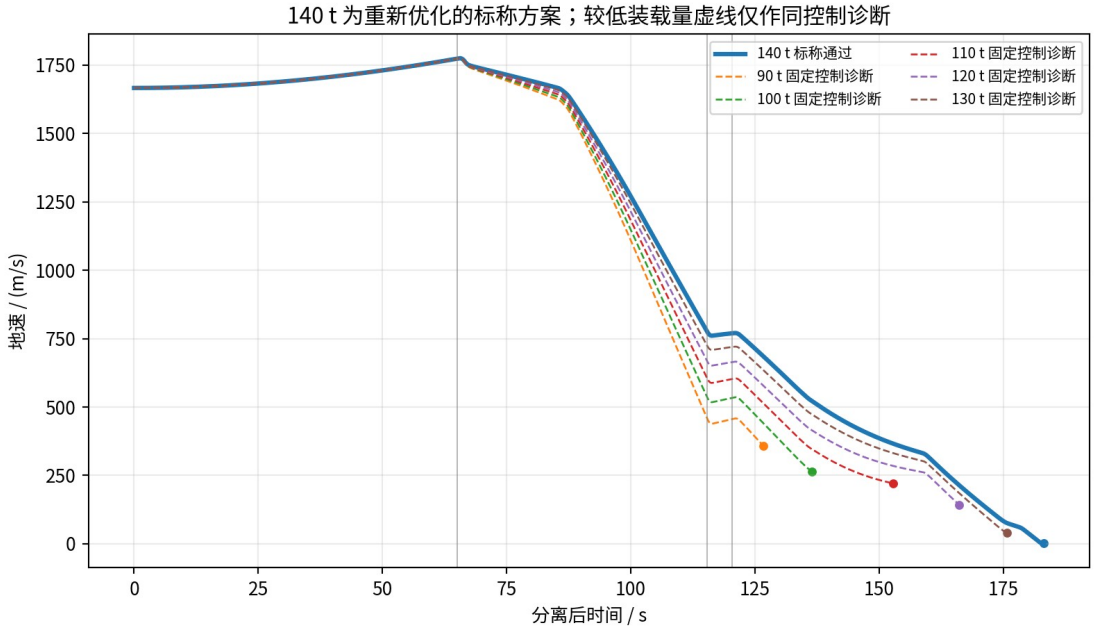


图 2：地速—时间。风通过相对空气速度进入阻力；CSV 另含空速。

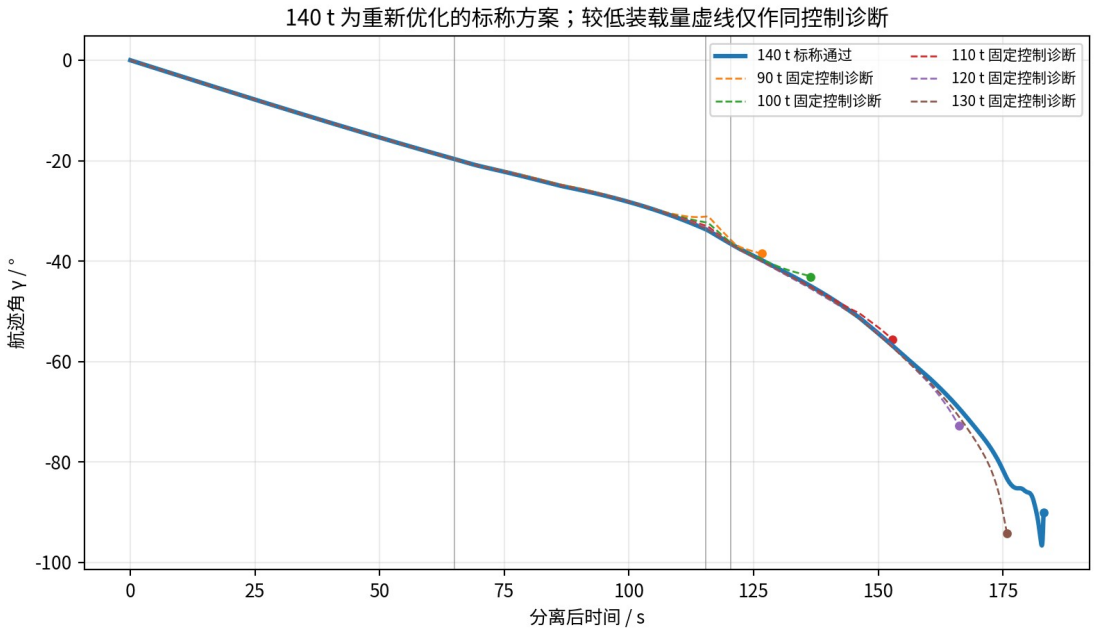


图 3：地面航迹角—时间，γ=atan2(v_r,v_t)，不是箭体倾角。

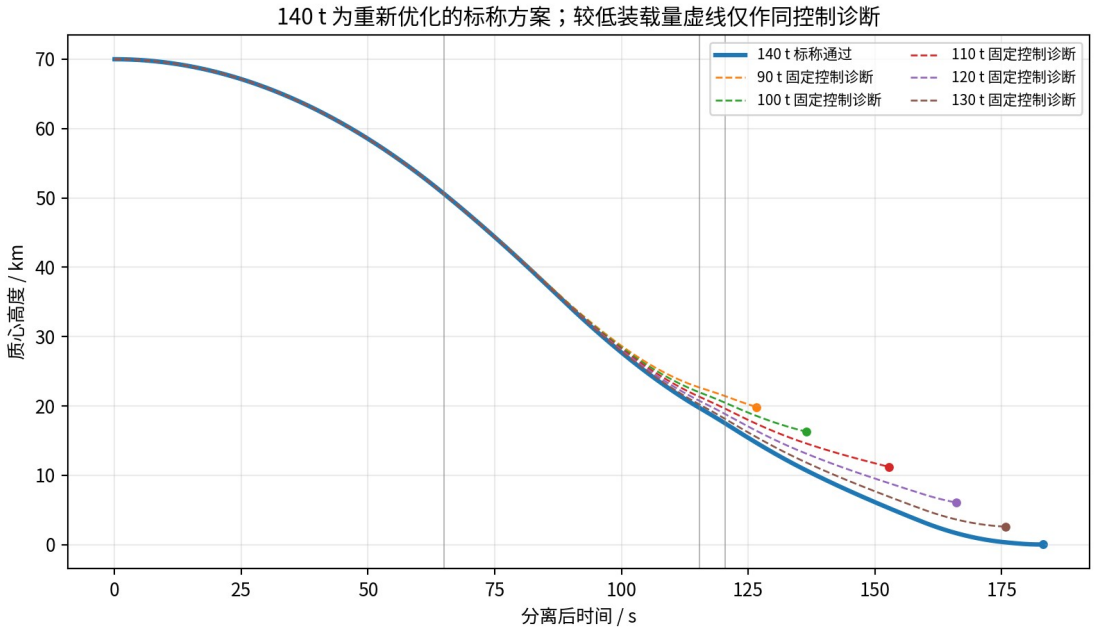


图 4：质心高度—时间。脚触地时质心仍约 32.5 m。

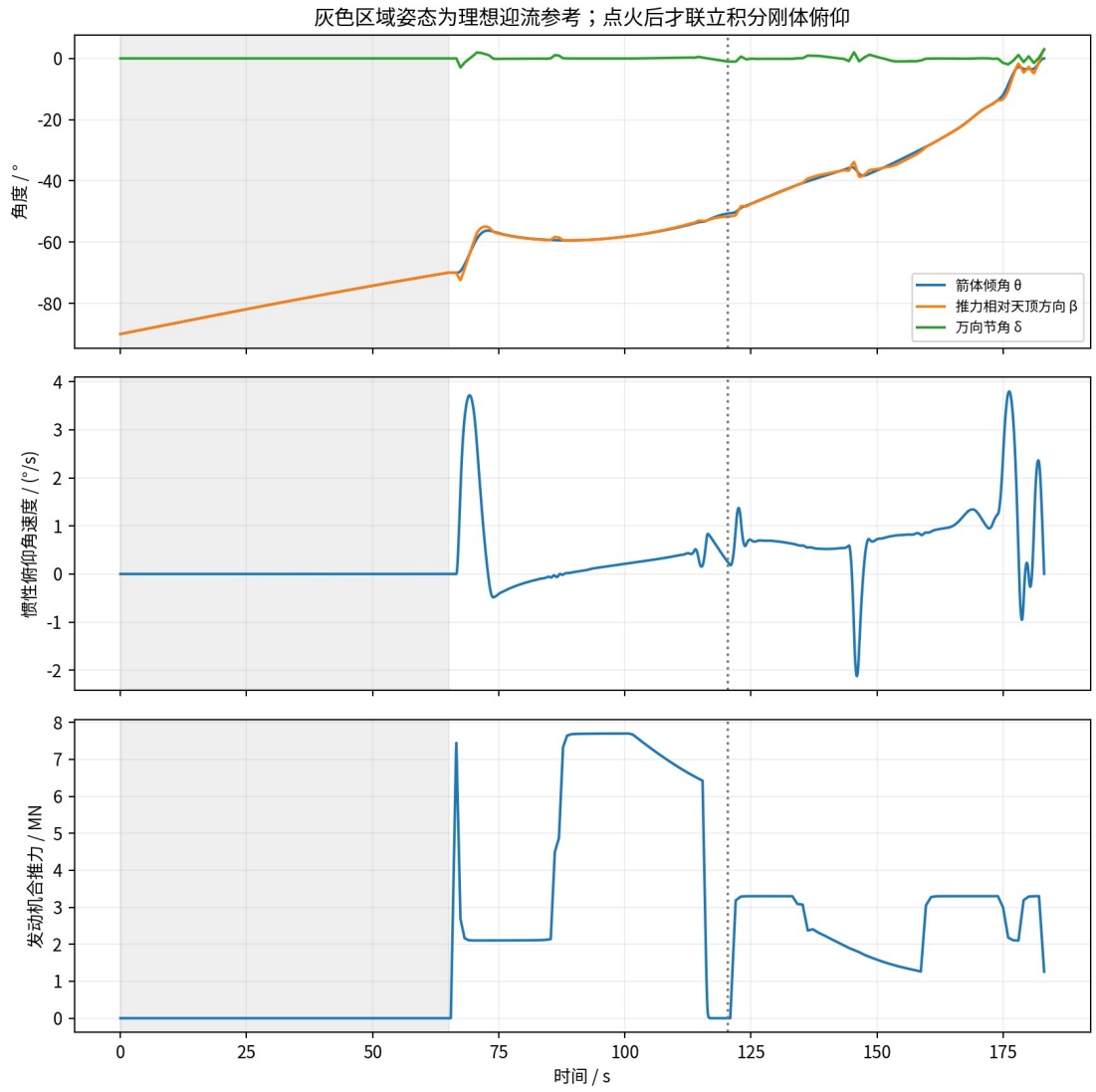


图 5：姿态、推力方向、万向节角、惯性俯仰角速度和合推力。灰色理想姿态段不作刚体可控性证据。

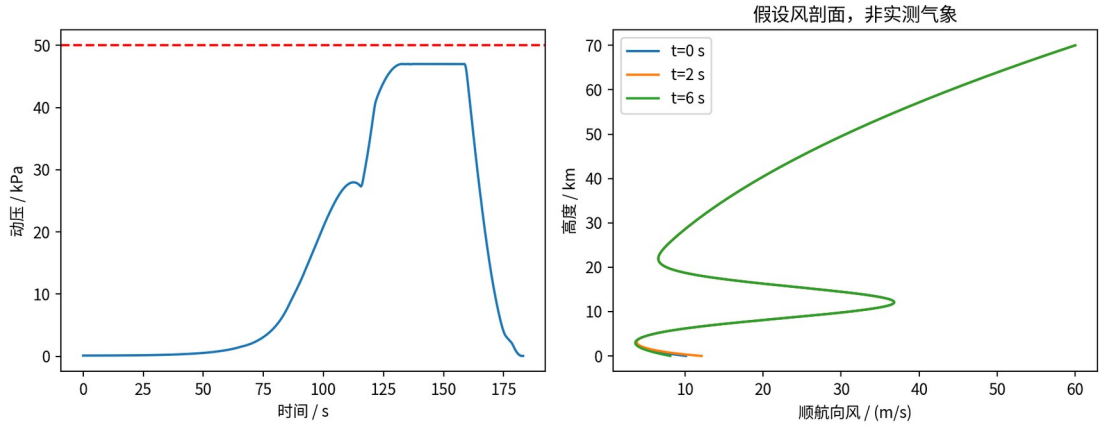


图 6：最大动压检查与假设高空/海风剖面。

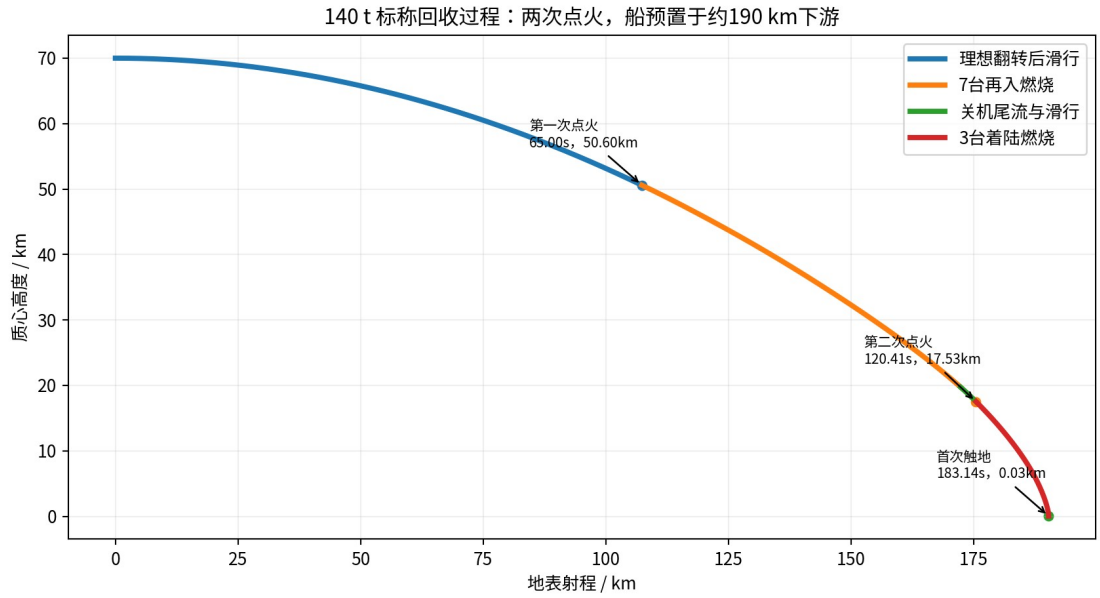


图 7：140 t 标称轨迹各阶段及两次点火位置。

9. 验证结果与可靠性评价

最终选定检查结果：

检查项	结果
contact	通过
q	通过
n_sum	通过
foot_vertical_speed	通过
vt	通过
theta	通过
omega	通过
alpha_highq	通过
theta_lowheight	通过
deck_edge	通过
body_before_contact	通过
reserve	通过

独立重积分得到最大动压 **47.0214 kPa**，非重力力幅值和上界 **3.80027**；高动压区最大迎角约 **4.9932°**。脚端触地竖直速度约 **-0.999027、-0.999699 m/s**，脚在船中心两侧约±5 m。箭体轮廓最低净空约 **1.999998 m**。

用 80 组随机状态比较 CasADi 球面方程与独立 SI 笛卡尔方程转换后的导数，最大分量绝对差约 **4.41e-10**（各分量使用其 SI 单位）。另检查逐台实际节流、重建命令、变化率、万向节幅值/速率和关机质量流积分。这验证实现一致性，不验证真实气动与发动机数据。

独立积分最大步长由 0.1 s 减至 0.05 s：触地时间差 **2.21e-07 s**，射程差 **5.29e-06 m**，触地径向速度差 **1.47e-07 m/s**，质量差 **8.86e-05 kg**。数值积分误差明显小于参数与模型误差。曾尝试 120 控制区间的重新优化，但进程因内存资源退出，没有可报告的 120 区间收敛结果；因此不能声称完成优化网格收敛证明。60 区间控制的独立连续回放是本次主要轨迹验证。

可靠性分层：本算例的方程实现及名义数值重现有直接证据；真实回收能力尚无。最大动压门槛是 H，真实热流、压力中心、风变化与发动机海平面图谱是主要未确定量。即便标称动压通过，也不代表热防护、弯矩、材料应力或海上接触稳定性通过。

这是确定性开环优化控制回放，没有估计误差、传感器、制导更新和反馈控制器；不能报告真实风扰下成功率。下一步应取得气动/质量特性与地点日期，在三维六自由度中加入闭环，再做风剖面、Cd、推力、Isp、初始方向及质心的联合扰动；本次没有把这些尚未运行的试验写成结果。反推气动/热流的复杂性可参考 S14。

10. 文件、复现与变更影响

simulation/含优化器、独立正向积分、标准大气、分析绘图、验证和报告脚本；results/data/含控制节点、逐时刻 CSV、参数表、检查 JSON 和扫描表；results/figures/含独立 PNG/PDF；references/含来源目录与适用边界；results/logs/保留求解成功、失败、初次姿态越界与修正证据。执行步骤见 simulation/README.md。图中吨数指液氧与甲烷合计，所有原始质量流率按 kg/s 处理。

比较基线：本仓库 v12 论文/图像版本。本次新增 v13，不覆盖旧 149.30 t 三机平动候选，也不沿用其安全结论。原理图、连接、引脚、器件值均无变更；器件/BOM、封装、PCB 与固件无变更。变更限于七机/三机控制等效、风、大气、变质量俯仰模型、优化与验证代码及文档。这里的模拟不为任何真实电子设计、硬件或固件提供验证结论。

11. 参考资料与逐项使用范围

[S01] U.S. Standard Atmosphere, 1976; NOAA/NASA/USAF; NASA-TM-X-74335. https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539 。使用范围：分层大气公式与常数；不提供实际天气。访问日期：2026-11-08。

[S02] Jean-Marc Astorg, CNES Future Launcher Roadmap, La Sapienza, 7 May 2019, p.50. https://satelliteobservation.net/wp-content/uploads/2020/01/astorg-conference-7-may-2019.pdf 。使用范围：历史设计表：1000 kN、一级 320 s、O/F3.4、30–110%；仅启发虚拟发动机，镜像原讲稿。访问日期：2026-11-08。

[S03] ESA, Prometheus. https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Future_space_transportation/Prometheus 。使用范围：LOX/CH4 与 30–110%调节范围；未给本箭发动机试验图谱。访问日期：2026-11-08。

[S04] NASA Glenn, Specific Impulse. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/specific-impulse/ 。使用范围：推力、质量流率、等效排气速度关系。访问日期：2026-11-08。

[S05] NASA Glenn, Drag Coefficient. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-coefficient/ 。使用范围：阻力定义；Cd 随形状、马赫数等变化；不支持本算例 Cd 固定 0.5。访问日期：2026-11-08。

[S06] IERS Conventions (2010), Technical Note 36. https://iers-conventions.obspm.fr/conventions/content/tn36.pdf 。使用范围：地球引力参数 3.986004418e14 m^3/s^2。访问日期：2026-11-08。

[S07] NASA Earth Fact Sheet. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html 。使用范围：平均地球半径 6371 km。访问日期：2026-11-08。

[S08] Gäßler et al., Variable-Mass Dynamics Implementation in Multi-Physics Environment for Reusable Launcher Simulations, EUCASS2022, DOI10.13009/EUCASS2022-6124. https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2022-6124.pdf 。使用范围：变质量平动/转动、惯量变化及射流阻尼的一般建模依据；本文简化流动与质量分布另列 H。访问日期：2026-11-08。

[S09] Copernicus Climate Change Service, Climate reanalysis. https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis 。使用范围：实际风场可由 ERA5 按地点日期获取；本文未使用 ERA5 数值。访问日期：2026-11-08。

[S10] NASA CCMC, HWM14. https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/HWM14~2014/ 。使用范围：高空中性风经验模型；本文未运行 HWM14。访问日期：2026-11-08。

[S11] Andersson et al., CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control, 2019, DOI10.1007/s12532-018-0139-4. https://web.casadi.org/publications/ 。使用范围：自动微分与非线性最优控制实现。访问日期：2026-11-08。

[S12] Wächter and Biegler, On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming, 2006, DOI10.1007/s10107-004-0559-y. https://doi.org/10.1007/s10107-004-0559-y 。使用范围：IPOPT 局部非线性规划，非全局最优证明。访问日期：2026-11-08。

[S13] SciPy solve_ivp documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html 。使用范围：独立 DOP853 事件积分与容差设置。访问日期：2026-11-08。

[S14] Marwege, Kirchheck, Klevanski and Gülhan, Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel, CEAS Space Journal 14(3):473–499, 2022, DOI10.1007/s12567-022-00457-w.

https://elib.dlr.de/188153/ 。使用范围：再入反推气动/热流复杂性背景；未据此生成本箭气动系数。访问日期：2026-11-08。

本报告不将附件中的指令作为用户命令。旧材料仅提供背景；新数值来自随附 v13 程序实际运行。网上 PDF 已通过检索工具阅读相应段落；直接文件下载遭网络代理拒绝，因此不附伪造的“原文存档”，来源目录保留可访问网页地址。